

TRAVAUX DIRIGÉS, SÉRIE 3

Exercice 1 On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} (ax)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ a \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$ est une constante réelle. Pour quelles valeurs de a la fonction f est-elle continue?

Exercice 2 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Montrer que f est discontinue en tout point.

Exercice 3 Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On définit une fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ g(x) & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Démontrer que h est continue en $x_0 \in \mathbb{R}$ si et seulement si $f(x_0) = g(x_0)$.

Exercice 4 Les fonctions suivantes sont-elles dérivables au point indiqué?

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|} \text{ en } 0, \quad g(x) = \begin{cases} (x-1) & \text{si } x \leq 1 \\ (x-1)^2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \text{ en } 1.$$

Exercice 5 1. Démontrer que pour tout $x > 0$, on a

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^+$

$$v_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

Démontrer que

$$\ln(2n+1) - \ln(n+1) < v_n < \ln(2n) - \ln n.$$

En déduire que (v_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 6 Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; on note encore f la fonction prolongée. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais que f' n'est pas continue en 0.

Exercice 7 Calculer les développements limités suivants:

1. $\frac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3 en 0

2. $\sin x \cos(2x)$ à l'ordre 6 en 0

3. $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ à l'ordre 4 en 0
4. $\exp(\sin x)$ à l'ordre 4 en 0

Exercice 8 Calculer les développements limités suivants:

1. $\frac{1}{x}$ à l'ordre 3 en 2
2. $\ln(x)$ à l'ordre 3 en 2

Exercices facultatifs.

Exercice 9 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\exp((n+1)x)-1}{\exp x-1} & \text{si } x \neq 0 \\ n+1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Calculer les développements limités $DL_0^3 \frac{\exp x-1}{x}$ et $DL_0^3 \frac{\exp((n+1)x)-1}{x}$.
2. En déduire le développement limité $DL_0^3 f(x)$.
3. Calculer le développement limité $DL_0^3 (1 + e^x + \dots + e^{nx})$.
4. En déduire les valeurs des sommes $\sum_{k=1}^n k$, $\sum_{k=1}^n k^2$ et $\sum_{k=1}^n k^3$.

Exercice 10 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$, par

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Calculer le développement limité $DL_0^2 f(x)$.
2. Vérifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $f'(x)$.
3. Montrer que f' n'est pas continue au point 0.